UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Máster de Profesorado de Educación Secundaria

Especialidad: Matemáticas

Crisis de la abstracción matemática e integración tutorial

Un Programa de Acción Tutorial multinivel contra
la ilusión de competencia y la burocratización del pensamiento

Trabajo de Fin de Máster

Documento consolidado en desarrollo — Estado al **Ciclo 6**

(Capítulos 1 y 2 expandidos · Instrumentos y anexos operativos)

Citación: APA-7 | Extensión objetivo: ≈ 100 páginas | Plazo: 2 meses

Octubre 2026

Nota sobre el estado actual del documento

Este PDF consolida el estado de desarrollo del TFM al cierre del **Ciclo 6** (27 de octubre de 2026). Se han expandido de forma sustancial el **Capítulo 1 (Introducción, problema, justificación y objetivos)** y el **Capítulo 2 (Marco teórico y estado del arte)**, acercándolos a la extensión prevista en el índice (12-14 y 28-32 páginas respectivamente en el formato final de entrega). Se incluyen además los instrumentos operativos íntegros, los anexos operativos, la síntesis metodológica y la bibliografía verificada con DOI. El tono se mantiene firme, crítico y solemne, anclado en la defensa del estatuto troncal de las matemáticas como formadoras del pensamiento abstracto formal.

Pendiente de desarrollo posterior: *ajuste de los ítems de la prueba de calibración al currículum concreto del grupo (cuando se confirme el centro de prácticas), capítulos de Resultados y Discusión (requieren datos empíricos), y posible ampliación adicional del marco teórico.*

---

1. Introducción, problema, justificación y objetivos

1.1. Contexto y relevancia del problema

Las matemáticas ocupan un lugar singular en el currículum de la Educación Secundaria Obligatoria. Junto con la lengua y, en menor medida, las ciencias experimentales, constituyen una de las pocas disciplinas que todavía se perciben como portadoras de una exigencia cognitiva elevada y de un carácter formal. Sin embargo, esta percepción convive con una tendencia creciente —curricular, pedagógica y social— a reducir su aprendizaje a la aplicación contextualizada de procedimientos y a la resolución de problemas "situados".

Esta tendencia no es neutra. Cuando se prioriza de forma sistemática lo concreto y lo inmediato, se erosiona el espacio dedicado al pensamiento abstracto formal, precisamente en la etapa evolutiva en la que el adolescente se encuentra en condiciones de consolidar las operaciones formales. El resultado es una generación de estudiantes que puede obtener resultados aceptables en tareas con apoyo externo o en contextos altamente estructurados, pero que muestra dificultades significativas cuando se le exige operar sin andamiaje, justificar de forma formal o transferir conocimientos a situaciones nuevas.

A esta erosión se suma un segundo fenómeno contemporáneo: la externalización cognitiva masiva. El acceso generalizado a tutoriales breves, resolutores automáticos y sistemas de inteligencia artificial generativa ha modificado las condiciones en las que se produce el aprendizaje. El estudiante puede obtener una respuesta correcta o una explicación aparente sin haber realizado el esfuerzo cognitivo necesario para construir el esquema mental correspondiente. Surge así lo que la literatura denomina *ilusión de competencia*: la creencia de que se domina un contenido porque se ha comprendido momentáneamente una explicación o se ha obtenido una respuesta inmediata, cuando en realidad la capacidad de recuperación y aplicación autónoma es frágil.

Finalmente, el contexto organizativo del sistema educativo español añade una tercera capa de complejidad. Los datos de TALIS 2024 muestran que el 64 % del profesorado de secundaria en España identifica el exceso de trabajo administrativo como principal fuente de estrés. Esta intensificación del trabajo reduce el tiempo real disponible para el diseño de tareas de alta exigencia cognitiva y para la acción tutorial individualizada. En muchos casos, el docente se ve empujado a recurrir a recursos de baja demanda cognitiva como mecanismo de supervivencia.

La conjunción de estos tres factores —hiper-concreción curricular, externalización cognitiva e intensificación administrativa— configura un escenario en el que las matemáticas corren el riesgo real de vaciarse de su esencia formal. Si este proceso no se interrumpe, es plausible que sigan el camino ya recorrido por la filosofía y la religión en muchos sistemas educativos: el desplazamiento progresivo hacia la periferia del currículum troncal.

1.2. Formulación precisa del problema de investigación

El problema que aborda este Trabajo de Fin de Máster puede formularse del siguiente modo:

En el contexto de la Educación Secundaria Obligatoria española, la combinación de (a) un énfasis curricular y pedagógico creciente en la contextualización concreta y situada, (b) la externalización cognitiva masiva mediante tutoriales cortos e inteligencia artificial, y (c) la intensificación de la carga administrativa docente, genera una **ilusión de competencia** estructural en el alumnado. Esta ilusión se manifiesta como una discrepancia significativa entre el rendimiento inmediato (con apoyo o tras exposición breve) y el rendimiento diferido (48-72 horas sin apoyo), acompañada de una calibración metacognitiva deficiente y de ansiedad matemática situacional.

El resultado es un debilitamiento de la capacidad de operar en el nivel formal-abstracto, precisamente en la etapa en la que el adolescente está en condiciones de consolidar las estructuras del pensamiento formal. Si este proceso no se interrumpe mediante una acción tutorial deliberada que combine calibración metacognitiva, regulación emocional orientada a la estructura y diseño instruccional de alta exigencia cognitiva, las matemáticas corren el riesgo real de vaciarse de su esencia formal y de seguir el camino de segregación ya recorrido por la filosofía y la religión en el currículum troncal.

1.3. Preguntas de investigación

Pregunta central

¿En qué medida la implementación de un módulo tutorial de calibración metacognitiva y auto-distanciamiento, combinado con el co-diseño de una unidad didáctica multinivel, reduce la discrepancia (*delta*) entre el rendimiento inmediato y el diferido (48-72 h) y disminuye la ansiedad matemática situacional en alumnado de ESO habituado a recursos de baja demanda cognitiva?

Preguntas secundarias

1. ¿Cómo cambia la precisión de la calibración (confianza subjetiva versus rendimiento real) tras el módulo tutorial?
2. ¿Qué efectos produce el entrenamiento en auto-distanciamiento sobre la calidad de la justificación matemática y la percepción de clima de error?
3. ¿En qué medida el co-diseño de una unidad multinivel con andamiaje y *fading* mejora la percepción docente de eficacia inclusiva sin rebajar la exigencia del techo cognitivo?
4. (Contextual) ¿Qué asociación existe entre la percepción de sobrecarga administrativa del profesorado y el uso de estrategias de baja demanda cognitiva?

1.4. Hipótesis

H1 (principal). El alumnado que participa en el módulo tutorial de calibración y auto-distanciamiento presentará un *delta* (rendimiento inmediato – rendimiento diferido) significativamente menor que el grupo de comparación, junto con una mejora en la precisión de la calibración.

H2. El entrenamiento en auto-distanciamiento abstracto ante el error reducirá la ansiedad matemática situacional sin disminuir —e incluso mejorando— la calidad de la justificación matemática exigida.

H3. Los docentes que reciben asesoramiento para implementar diseños multinivel reportarán una mayor percepción de eficacia inclusiva y una gestión más eficiente del tiempo de aula, manteniendo o elevando la exigencia del techo.

H4 (contextual). La percepción de alta carga burocrática se asocia con un mayor uso de recursos digitales pasivos y de tareas de baja demanda cognitiva por parte del profesorado.

1.5. Objetivos

Objetivo general

Evaluar el efecto de un Programa de Acción Tutorial integrado (calibración metacognitiva + auto-distanciamiento + co-diseño multinivel) sobre la ilusión de competencia y la ansiedad matemática situacional en alumnado de ESO, en el marco de un diseño de investigación-acción de 6-8 semanas.

Objetivos específicos

1. **Diagnosticar** (nivel Analizar) la magnitud de la discrepancia inmediato-diferido y el nivel de ansiedad matemática situacional en el grupo de intervención antes de la intervención.
2. **Diseñar e implementar** (nivel Crear/Aplicar) un módulo de 3-4 sesiones tutoriales de higiene metacognitiva y un protocolo de co-diseño de una unidad didáctica multinivel con andamiaje y *fading*.
3. **Medir** (nivel Evaluar) los cambios en *delta*, calibración, ansiedad situacional y calidad de justificación tras la intervención.
4. **Analizar** (nivel Analizar) la percepción docente sobre la viabilidad y utilidad del diseño multinivel y la carga administrativa como factor contextual.
5. **Proponer** (nivel Crear) un conjunto de recomendaciones transferibles de bajo coste para la acción tutorial y la racionalización administrativa en departamentos de matemáticas.

1.6. Justificación

Justificación teórica. El estudio se ancla en marcos consolidados y verificables: la Teoría de la Carga Cognitiva (Sweller y colaboradores), el constructo de dificultades deseables (Bjork), la investigación sobre calibración metacognitiva e ilusión de competencia, el auto-distanciamiento como mecanismo de regulación emocional (Kross y Ayduk), la epistemología genética de Piaget aplicada a la educación matemática, y la evidencia emergente sobre externalización cognitiva digital. La integración de estas perspectivas bajo el paraguas de la acción tutorial constituye una aportación original.

Justificación práctica. El diseño está pensado para ser viable en el contexto real de un Prácticum de 6-8 semanas. La intervención se acota deliberadamente a un grupo y a una unidad didáctica, evitando la sobrecarga del centro y del practicante. Los instrumentos son aplicables y los productos (protocolo tutorial, plantilla de diseño multinivel, informe ejecutivo de racionalización) son transferibles.

Justificación social y profesional. Existe un riesgo real de que las matemáticas pierdan peso como disciplina formadora del pensamiento abstracto. Proteger ese espacio no es una cuestión meramente técnica o metodológica: es una cuestión de qué tipo de ciudadanos y de qué tipo de pensamiento queremos formar. El TFM se sitúa en esta defensa, desde la rigurosidad empírica y no desde el manifiesto ideológico.

1.7. Delimitación y alcance

El estudio se delimita a un grupo natural de ESO de un centro de Aragón, una intervención de 3-4 sesiones tutoriales + co-diseño de una sola unidad didáctica, un periodo de 6-8 semanas, y variables centradas en *delta* de rendimiento, calibración, ansiedad situacional, calidad de justificación y percepción docente. No se pretende evaluar la LOMLOE en su conjunto, transformar el funcionamiento del centro, realizar una valoración clínica de ansiedad ni generalizar estadísticamente a toda la población de ESO.

1.8. Estructura del trabajo

El presente TFM se organiza en seis capítulos. El Capítulo 1 formula el problema, las preguntas, las hipótesis y los objetivos. El Capítulo 2 desarrolla el marco teórico y el estado del arte. El Capítulo 3 detalla el diseño metodológico. El Capítulo 4 presenta los resultados. El Capítulo 5 discute los hallazgos, limitaciones e implicaciones. El Capítulo 6 ofrece las conclusiones y las recomendaciones. Se incluyen además las referencias y los anexos operativos (instrumentos, consentimiento, protocolo de derivación e informe ejecutivo).

2. Marco teórico y estado del arte

Este capítulo desarrolla los fundamentos teóricos que sustentan el Programa de Acción Tutorial propuesto. Se organizan en torno al hilo conductor de la investigación: la necesidad de proteger deliberadamente la carga cognitiva germana requerida para el desarrollo del pensamiento abstracto formal frente a las presiones de la hiper-concreción, la externalización cognitiva y la burocratización docente.

2.1. El pensamiento abstracto formal en la adolescencia

2.1.1. El estadio de las operaciones formales

Jean Piaget describió el estadio de las operaciones formales como la capacidad de pensar sobre proposiciones, hipótesis y relaciones abstractas sin necesidad de manipular objetos concretos. A partir de aproximadamente los 11-12 años, el adolescente puede razonar sobre lo posible, formular hipótesis y someterlas a prueba lógica (Ojose, 2008/2015). Esta capacidad no aparece de forma automática ni universalmente consolidada; depende de condiciones de estimulación cognitiva adecuadas.

En el ámbito específico de la educación matemática, la consolidación de las operaciones formales se traduce en la capacidad de manipular símbolos y estructuras sin referente concreto inmediato, comprender y producir justificaciones formales, transferir procedimientos a contextos nuevos y coordinar múltiples representaciones (algebraica, gráfica, verbal, tabular). Dawkins, Hackenberg y Norton (2024) han recuperado la epistemología genética de Piaget como marco potente para la investigación en educación matemática, enfatizando que el conocimiento matemático no es un conjunto de hechos a transmitir, sino el resultado de operaciones mentales que el sujeto debe construir.

2.1.2. Riesgos de la hiper-concreción

Cuando el diseño curricular y la práctica de aula priorizan de manera sistemática la contextualización concreta y la “situacionalidad”, se reduce el espacio para el ejercicio de las operaciones formales. La contextualización es valiosa como medio; se vuelve problemática cuando se convierte en fin y cuando se utiliza para evitar la exigencia de descontextualizar. El riesgo no es teórico. Si el alumnado de ESO se acostumbra a resolver únicamente problemas fuertemente anclados en contextos cotidianos y con andamiaje externo permanente, puede desarrollar una competencia aparente que se desmorona cuando se le exige operar en el plano formal. Este fenómeno es especialmente preocupante porque coincide con la ventana evolutiva en la que las estructuras formales están en proceso de consolidación.

2.1.3. La centralidad histórica de las matemáticas

Platón, en el Libro VII de *La República*, asignó a las matemáticas un papel no utilitario sino formativo: son el instrumento que obliga al alma a volverse desde el mundo de las sombras hacia lo inteligible. Esta concepción ha atravesado la tradición educativa occidental. Renunciar a la exigencia abstracta de las matemáticas no es un ajuste metodológico menor; es una modificación del tipo de formación intelectual que el sistema educativo se propone ofrecer.

2.2. Teoría de la Carga Cognitiva

2.2.1. Arquitectura cognitiva y tipos de carga

La Teoría de la Carga Cognitiva (Cognitive Load Theory, CLT), formulada inicialmente por Sweller (1988) y desarrollada posteriormente (Sweller et al., 2011; Sweller et al., 2019), parte de una arquitectura cognitiva bien establecida: la memoria de trabajo tiene capacidad y duración limitadas, mientras que la memoria a largo plazo es, a efectos prácticos, ilimitada y almacena conocimiento en forma de esquemas. La CLT distingue tres tipos de carga: **carga intrínseca** (determinada por la complejidad del material en interacción con los conocimientos previos del aprendiz), **carga extrínseca** (impuesta por el diseño instruccional; debe minimizarse) y **carga germana** (recursos de memoria de trabajo dedicados a la

construcción y automatización de esquemas; debe maximizarse).

2.2.2. Implicaciones para la enseñanza de las matemáticas

El aprendizaje matemático profundo es, por definición, un proceso de alta carga germana. El estudiante debe invertir esfuerzo en la construcción de esquemas abstractos (por ejemplo, el esquema de ecuación lineal, el de proporcionalidad, el de función). Cualquier diseño que reduzca artificialmente este esfuerzo —mediante tutoriales hiper-guiados, resolución paso a paso permanente o externalización en IA— disminuye las oportunidades de construcción de esquemas y, por tanto, de aprendizaje durable. El efecto de *guidance fading* (retirada progresiva del apoyo) es especialmente relevante: el andamiaje debe ser alto al inicio y reducirse de forma deliberada para que el estudiante asuma progresivamente la carga germana.

2.3. Dificultades deseables

Robert Bjork (1994) introdujo el concepto de *desirable difficulties*: condiciones de aprendizaje que hacen la práctica más lenta y propensa a errores en el corto plazo, pero que mejoran significativamente la retención y la transferencia a largo plazo. Entre las dificultades deseables mejor documentadas se encuentran la recuperación activa (testing effect), el espaciado (spacing effect), la intercalación de problemas de distinto tipo (interleaving), la variación de las condiciones de práctica y la reducción progresiva de la retroalimentación continua.

De Bruin y colaboradores (2023) han propuesto el marco *Start and Stick to Desirable Difficulties* (S2D2), que añade la dimensión de autorregulación del esfuerzo. El estudiante no solo debe ser expuesto a dificultades deseables; debe monitorizar su esfuerzo y mantenerlo a pesar de la sensación inicial de ineficacia. Este punto es crucial para el diseño tutorial: muchas de las resistencias del alumnado a las dificultades deseables provienen de una calibración metacognitiva deficiente (“si me cuesta, es que no estoy aprendiendo”).

2.4. Ilusión de competencia y calibración metacognitiva

La calibración se define como el grado de correspondencia entre la confianza subjetiva del estudiante y su rendimiento real (Lingel et al., 2019; García et al., 2016). Una calibración deficiente —especialmente en la forma de sobreconfianza— constituye el núcleo de la *ilusión de competencia*. La literatura muestra de forma consistente que los estudiantes tienden a sobreestimar su dominio tras exposiciones pasivas o con alto apoyo externo. En matemáticas, este fenómeno se observa cuando el rendimiento inmediato (justo después de una explicación o un tutorial) es elevado, pero el rendimiento diferido (48-72 horas después, sin apoyo) cae de forma significativa. El *delta* entre ambos momentos se convierte en un indicador operativo robusto.

La acción tutorial puede intervenir directamente sobre la calibración mediante la predicción de rendimiento antes de la tarea, la recuperación activa sin apoyo, la comparación explícita entre confianza subjetiva y resultado objetivo, y la reflexión diferida sobre el propio desempeño. Estas prácticas no solo mejoran la metacognición; también preparan al estudiante para tolerar las dificultades deseables.

2.5. Auto-distanciamiento y regulación emocional del error

Kross y Ayduk (2017; Kross et al., 2011) han documentado que adoptar una perspectiva de auto-distanciamiento (hablar de uno mismo en tercera persona o visualizar la situación desde fuera) reduce la reactividad emocional negativa y favorece un procesamiento más analítico y menos centrado en la amenaza al self. En el contexto del error matemático, la respuesta habitual es la fusión cognitiva con el fracaso (“soy malo en mates”). El auto-distanciamiento permite pasar a una pregunta orientada a la estructura: “¿Qué falla en el razonamiento que he seguido?”. Este desplazamiento es, en sí mismo, un ejercicio de abstracción: el error deja de ser una propiedad del yo y se convierte en un objeto de análisis.

Un clima de aula que penaliza el error o que lo asocia a juicios de capacidad fija potencia la ansiedad situacional y reduce la disposición a enfrentar dificultades deseables. El entrenamiento en auto-distanciamiento, integrado en las sesiones tutoriales, puede contribuir a modificar este clima desde el propio alumnado.

2.6. Diseño instruccional multinivel y límites del SBTA superficial

El principio *Low Floor High Ceiling* (suelo bajo, techo alto) es poderoso cuando se implementa con rigor. Sin embargo, su aplicación superficial —una única tarea abierta presentada a todo el grupo sin andamiaje diferenciado ni plan de *fading*— con frecuencia enmascara la ausencia de instrucción explícita y genera inequidad (Bobis et al., 2021). El diseño multinivel que se propone en este TFM incluye rutas diferenciadas (A/B/C) con criterios claros de acceso y salida, andamiaje explícito y diferenciado por ruta, retirada progresiva del apoyo (*fading*) y mantenimiento deliberado de un techo cognitivo alto para todos los estudiantes. Esta aproximación es coherente con la CLT (reducción de carga extrínseca innecesaria) y con las dificultades deseables (mantenimiento de carga germana).

2.7. Externalización cognitiva e inteligencia artificial

La externalización cognitiva (cognitive offloading) consiste en el uso del entorno —incluidas herramientas digitales e IA— para reducir la demanda sobre la memoria de trabajo (Skulmowski, 2023; Medrano & Miller-Cotto, 2025). Cuando se produce de forma no regulada, el estudiante puede completar tareas sin construir los esquemas correspondientes. La evidencia emergente sugiere que el uso intensivo de sistemas de IA como resolutores (en lugar de como herramientas de feedback tras un intento propio) se asocia con peores resultados en evaluaciones posteriores. El diseño tutorial debe, por tanto, incorporar de forma explícita la distinción entre uso productivo y uso sustitutivo de la IA, y entrenar al alumnado en prácticas de recuperación activa previas a la consulta de cualquier herramienta externa.

2.8. Carga administrativa docente y clima organizativo

Los datos de TALIS 2024 son inequívocos: el 64 % del profesorado de secundaria en España identifica el exceso de trabajo administrativo como principal fuente de estrés. Esta intensificación reduce el tiempo real disponible para el diseño de tareas de alta carga germana y para la acción tutorial. El resultado previsible es una tendencia hacia recursos de baja demanda cognitiva (vídeos pasivos, fichas hiper-guiadas, delegación en IA) como mecanismo de supervivencia. Cualquier propuesta que pretenda elevar la exigencia cognitiva del aula debe contemplar esta dimensión ecológica. Sin tiempo docente liberado, el diseño de calidad no es sostenible. Por ello, el PAT incluye un componente de diagnóstico y de propuestas de racionalización administrativa de bajo coste.

2.9. Síntesis integradora: el PAT como respuesta sistémica

El Programa de Acción Tutorial que se propone no es una suma de técnicas aisladas. Es una respuesta articulada a un problema sistémico. Las cuatro dimensiones (metacognitiva, emocional, instruccional y organizativa) se refuerzan mutuamente:

- La calibración metacognitiva prepara al alumnado para tolerar dificultades deseables.
- El auto-distanciamiento protege la carga germana de ser consumida por la ansiedad.
- El diseño multinivel con *fading* materializa las dificultades deseables de forma equitativa.
- La racionalización administrativa crea las condiciones de posibilidad para que el profesorado pueda diseñar y tutorizar con rigor.

Sin esta integración, cualquier intervención parcial corre el riesgo de ser absorbida por la lógica de supervivencia del sistema. Con ella, se abre la posibilidad de proteger, en la práctica cotidiana del aula y de la tutoría, el espacio del pensamiento abstracto formal.

3. Metodología (síntesis del diseño)

Se adopta un enfoque de investigación-acción de carácter mixto concurrente, con prioridad cuantitativa y complemento cualitativo. El diseño es pretest–intervención–postest con medidas diferidas (48-72 h) en un grupo natural de ESO, complementado con un grupo focal breve con el profesorado del departamento de matemáticas. La muestra objetivo es un grupo de 20-25 alumnos + 3-6 docentes. La intervención se acota a 3-4 sesiones tutoriales de higiene metacognitiva y auto-distanciamiento + co-diseño de **una sola** unidad didáctica multinivel, en un periodo de 6-8 semanas. El análisis combinará estadísticos descriptivos, pruebas de comparación pretest-postest y tamaños del efecto con análisis temático del grupo focal. Las consideraciones éticas incluyen consentimiento informado, anonimato del cuestionario docente y protocolo de derivación por ansiedad.

4. Instrumentos operativos

4.1. Prueba de calibración (núcleo de H1)

Momento 1 (Inmediato): Tras explicación o tutorial breve. El alumnado resuelve sin ayuda externa, indica confianza (1-5) y justifica por escrito.
Momento 2 (Diferido, 48-72 h): Ítems paralelos o idénticos, sin apoyo. Confianza + justificación.

Ítems modelo (adaptables al curso):

1. Resuelve: $3(x – 2) + 4 = 2x + 10$. Justificación + Confianza (1-5).
2. Producto de 80 € con descuento del 15 % y posterior aumento del 10 %. Precio final. Justificación + Confianza.
3. Proporción $a/b = 3/5$. Si $a = 12$, calcula b. Justificación + Confianza.
4. Simplifica y resuelve: $(2x + 6)/2 = x + 1$. Justificación + Confianza.
5. Un depósito se llena en 6 h y se vacía en 9 h. Tiempo si se abren ambos. Justificación + Confianza.
6. (Mayor exigencia formal) Demuestra: si $a/b = c/d$, entonces $(a+b)/b = (c+d)/d$. Justificación + Confianza.

Rúbrica de justificación (0-3 por ítem): 0 = ausente o incorrecta; 1 = parcial o con errores conceptuales; 2 = correcta pero incompleta o poco formal; 3 = correcta, completa y con lenguaje matemático formal-abstracto.
Cálculo del delta: Media de puntuación (aciertos + justificación) en Momento 1 – Media en Momento 2.

4.2. AMAS situacional adaptada (H2)

Basada en Hopko et al. (2003) + ítems de error/bloqueo. 12 ítems. Escala 1 (muy baja ansiedad) a 5 (muy alta). Puntuación total 12-60. Instrucciones: pensar en situaciones recientes de bloqueo o error en matemáticas. Ítems cubren resolución en pizarra, anticipación de examen, bloqueo inicial, corrección de errores, conceptos abstractos, comparación con compañeros, justificación escrita, notas bajas, sensación de bloqueo, rumiación del error (“soy malo en mates”), rehacer sin ayuda y explicación formal a un compañero.

4.3. Rúbrica de unidad didáctica multinivel (H3)

Cinco criterios en escala 1-4: (1) Rutas diferenciadas A/B/C; (2) Andamiaje; (3) Fading (retirada progresiva); (4) Mantenimiento del techo cognitivo; (5) Oportunidades de justificación abstracta. Puntuación global = media de los cinco criterios.

4.4. Cuestionario breve de carga administrativa (H4) – Anónimo

Seis ítems Likert (1-5) sobre tiempo disponible para diseño de alta exigencia, impacto de la carga administrativa, uso de recursos ya elaborados como mecanismo de supervivencia y tiempo real para

tutoría, más una pregunta abierta sobre las tareas administrativas que más tiempo consumen.

4.5. Guion de grupo focal docente (30-40 min)

1. Cambios percibidos al pasar de una tarea única SBTA a un diseño con rutas y andamiaje.
2. Facilitadores y dificultades del *fading*.
3. Condicionamiento de la carga administrativa sobre el tipo de tareas que se llevan al aula.
4. Elementos sostenibles el próximo curso y necesidades para mantenerlos.
5. Una sola mejora prioritaria recomendada al departamento o al centro.

5. Anexos operativos

Anexo A. Modelo de consentimiento informado

El documento informa del título del estudio, investigador responsable, tutor académico y centro. Describe brevemente la intervención (3-4 sesiones tutoriales de calibración y auto-distanciamiento + co-diseño de una unidad), los datos que se recogerán (rendimiento en dos momentos, ansiedad situacional, confianza) y garantiza que la participación es voluntaria y no afecta a las calificaciones. Incluye cláusulas de confidencialidad (datos anónimos o seudonimizados), derechos de retirada en cualquier momento y espacios para nombre del alumno, curso, firma del padre/madre/tutor legal, fecha y firma del alumno si procede.

Anexo B. Protocolo de derivación por ansiedad

Objetivo: distinguir la frustración normal ante la dificultad matemática de posibles signos de ansiedad de intensidad clínica. Criterios de observación: malestar intenso y persistente, desesperanza grave y sostenida, cualquier mención a ideación autolesiva. Procedimiento: el investigador (estudiante de Máster) no realiza valoración clínica; informa de inmediato al tutor del grupo y al orientador del centro; deja constancia escrita objetiva. La derivación a servicios de orientación o salud mental la realiza exclusivamente el personal del centro. Cláusula de seguridad: el alumno tiene derecho a no continuar con la actividad sin ninguna consecuencia académica.

Anexo C. Plantilla de Informe ejecutivo de racionalización administrativa

Documento de 2-3 páginas máximo dirigido al departamento o equipo directivo. Estructura: (1) Diagnóstico breve basado en el cuestionario anónimo y el grupo focal; (2) Materias prioritarias identificadas; (3) Máximo tres propuestas concretas de bajo o nulo coste, implementables a corto plazo y medibles; (4) Cierre que enfatiza que el objetivo es proteger el tiempo docente necesario para el diseño de calidad y la tutoría real, sin cuestionar la necesidad de la rendición de cuentas.

6. Bibliografía (fuentes verificables con DOI)

Formato APA-7. Solo se incluyen referencias con DOI activo o identificador oficial verificable.

Bjork, R. A. (1994). Memory and metamemory considerations in the training of human beings. En J. Metcalfe & A. P. Shimamura (Eds.), *Metacognition: Knowing about knowing* (pp. 185–205). MIT Press.

Bjork, R. A., & Bjork, E. L. (2020). Desirable difficulties in theory and practice. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 9*(4), 475–479. https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2020.09.003

Bobis, J., Russo, J., Downton, A., Feng, M., Livy, S., McCormick, M., & Sullivan, P. (2021). Instructional moves that increase chances of engaging all students in learning mathematics. *Mathematics, 9*(6), Article 582. https://doi.org/10.3390/math9060582

Dawkins, P. C., Hackenberg, A. J., & Norton, A. (Eds.). (2024). *Piaget's genetic epistemology for mathematics education research*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-47386-9

de Bruin, A. B. H., Biwer, F., Hui, L., Onan, E., David, L., & Wiradhany, W. (2023). Worth the effort: The Start and Stick to Desirable Difficulties (S2D2) framework. *Educational Psychology Review, 35*, Article 41. https://doi.org/10.1007/s10648-023-09766-w

García, T., Rodríguez, C., González-Castro, P., González-Pienda, J. A., & Torrance, M. (2016). Elementary students' metacognitive processes and post-performance calibration on mathematical problem-solving tasks. *Metacognition and Learning, 11*(2), 139–170. https://doi.org/10.1007/s11409-015-9139-1

Hopko, D. R., Mahadevan, R., Bare, R. L., & Hunt, M. K. (2003). The Abbreviated Math Anxiety Scale (AMAS): Construction, validity, and reliability. *Assessment, 10*(2), 178–182. https://doi.org/10.1177/1073191103010002008

Kross, E., & Ayduk, O. (2017). Self-distancing: Theory, research, and current directions. *Advances in Experimental Social Psychology, 55*, 81–136. https://doi.org/10.1016/bs.aesp.2016.10.002

Kross, E., Duckworth, A., Ayduk, O., Tsukayama, E., & Mischel, W. (2011). The effect of self-distancing on adaptive versus maladaptive self-reflection in children. *Emotion, 11*(5), 1032–1039. https://doi.org/10.1037/a0021787

Lingel, K., Lenhart, J., & Schneider, W. (2019). Metacognition in mathematics: Do different metacognitive monitoring measures make a difference? *ZDM – Mathematics Education, 51*(4), 587–600. https://doi.org/10.1007/s11858-019-01062-8

Medrano, J., & Miller-Cotto, D. (2025). Understanding working memory as a facilitator of math problem-solving: Offloading as a potential strategy. *British Journal of Educational Psychology, 95*(3), 871–887. https://doi.org/10.1111/bjep.12767

Ojose, B. (2008/2015). Applying Piaget's theory of cognitive development to mathematics instruction. *The Mathematics Educator, 18*(1). https://doi.org/10.63301/tme.v18i1.1923

OECD. (2024). *TALIS 2024 results (Volume I): Teachers and teaching conditions*. OECD Publishing / Ministerio de Educación (informe español).

Skulmowski, A. (2023). The cognitive architecture of digital externalization. *Educational Psychology Review, 35*, Article 101. https://doi.org/10.1007/s10648-023-09818-1

Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science, 12*(2), 257–285. https://doi.org/10.1207/s15516709cog1202_4

Sweller, J., Ayres, P., & Kalyuga, S. (2011). *Cognitive load theory*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-8126-4

Sweller, J., van Merriënboer, J. J. G., & Paas, F. (2019). Cognitive architecture and instructional design: 20 years later. *Educational Psychology Review, 31*(2), 261–292. https://doi.org/10.1007/s10648-019-09465-5

Estado del documento: Ciclo 6 (27 de octubre de 2026). Capítulos 1 y 2 expandidos en prosa académica. Instrumentos y anexos operativos cerrados. Pendiente: ajuste de la prueba de calibración al grupo real y capítulos de Resultados/Discusión (requieren datos empíricos). Este PDF constituye el entregable consolidado del avance actual del TFM.